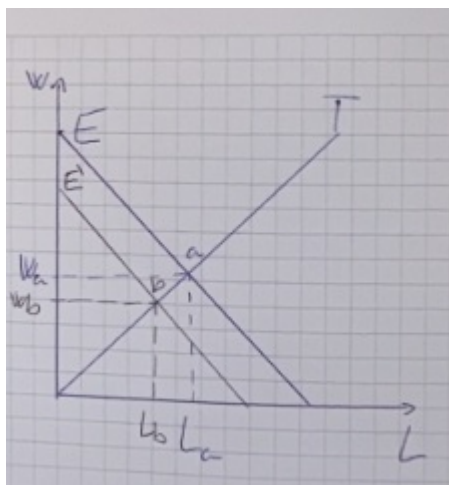


Eksamen SAM3 V2026

Oppgave 1a

Det antas først at KI reduserer etterspørsel etter arbeidskraft. Videre anvendes tilbuds og etterspørselsmodellen for arbeidskraft. I denne modellen vil etterspørselskurven falle nedover som følge av redusert etterspørsel. KI fungerer som et negativt etterspørselssjokk. Endringen flytter likevekten fra punkt a til punkt b. Endringer kan av figuren leses som en reduksjon i antall sysselsatte og hvilken lønn de ansatte mottar.

****Figur 1a**



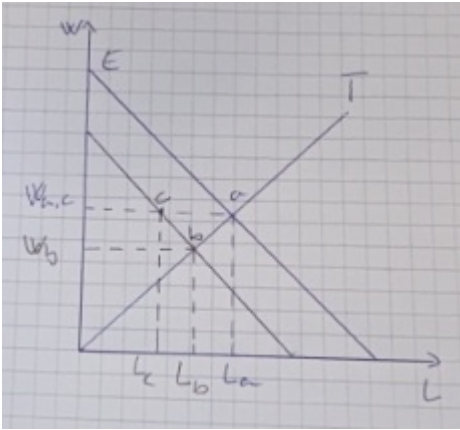
I figuren og i påfølgende figurer er x-aksen sysselsatte, L - labourers. Y-aksen er lønnen arbeiderne mottar. E kurven viser bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft basert på lønn. T viser arbeidstilbudet ut fra hvilken lønn arbeiderne mottar. Skift markeres gjerne med en annen farge, grå, og E' er den skiftede kurven. Effekten på x og y aksen er også markert med endringen fra L_a til L_b og fra w_a til w_b .

Oppgave 1b

Rigide nedover:

Med rigide lønninger nedover vil man få et bunnivå hvor lønningene ikke går lavere. I besvarelsen benyttes det opprinnelige lønnsnivået som et bunnivå/minstelønn for arbeidstakerne. Ved å ikke justere minstelønnen, med den fallende etterspørselen kan man se på figuren at tilpasningen blir i punkt c og ikke b. Årsaken til dette er at arbeidskraften har blitt mindre verdt, og med minstelønning høyere enn likevekten vil enda færre arbeidstakere bli ansatt. Man vil altså ikke gå tilbake til den gamle etterspørselskurven, men heller tilpasse seg på skjæringspunktet mellom den faste lønnen og den nye etterspørselskurven. Den nye tilpasningen blir altså i punkt c, og ikke i b eller a. Her er lønningene høyere, men det er færre ansatte.

**** Figur 1b**



***I figuren er ikke E' navngitt, men det er da den linjen som er parallell med E.

Hvorfor kan de være rigide selv med mange jobbsøkere?

Årsaken til at lønningene kan være rigide, selv om arbeidstakerne er villig til å jobbe for mindre lønn, kan komme av særlig to årsaker. Enten sterke fagforeninger som tidligere har kjempet gjennom høyere lønn, eller at politikerne har vedtatt en slik minstelønn. Det som er sentralt er at særlig på kort sikt vil den gamle minstelønnen henge igjen, som følge av friksjoner i beslutningsprosesser. Det er også verdt å nevne at endel beslutningstakere mener at det er uverdigg med en lavere lønn en minstenivået og derfor heller ønsker at arbeidstakere skal være arbeidsledige, fremfor å jobbe til luselønn.

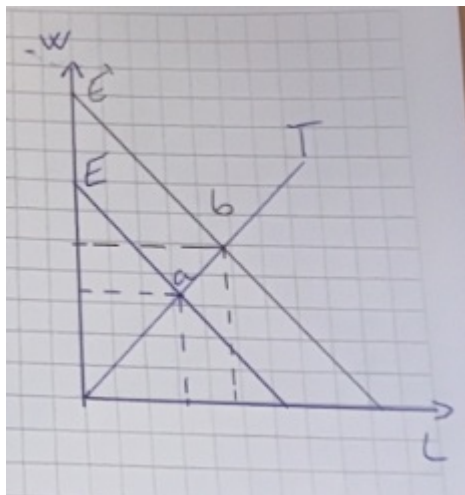
Hvorfor kan effekten være større på kort sikt enn på lang sikt.

På kort sikt vil ingen tilpasninger ha rukket å skje. Så virksomheter har ikke funnet en ny måte å anvende nyutdannede på, og nyutdannede har ikke eventuelt justert seg, og funnet andre yrker med større behov for arbeidskraft. Effekten blir derfor enorm i starten, før begge parter tilpasser seg. Med de rigide lønningene vil effekten bli enda større, så en lettelse på disse vil også kunne heve sysselsettingsraten da over et litt lengre perspektiv. Historiske data viser at samfunnet har gjennomgått store endringer av hvor størsteparten av arbeidstakerne jobbet, uten implikasjoner på lang sikt. Et godt eksempel er Norge og verden på 17-1800 tallet, med nær hele befolkningen i jordbrukssektoren, til dagens moderne samfunn med 1-3%.

Oppgave 1c

Gitt at arbeidstakerne med høyere utdanning blir mer produktive, vil disse arbeidstakerne bli mer ettertraktete enn de som ikke har høyere utdanning. Dersom man dermed ser kun på denne sektoren vil etterspørselskurven for slik arbeidskraft øke, etterspørselskurven får et sjokk utover. Som følge av dette kan arbeidstakere med høyere utdanning nyte godt av økte lønninger og flere jobber. Dette står i stor kontrast med resten av samfunnet. Hvor etterspørselen etter arbeidskraft er fallende, og lønnen synkende.

****Figur 1c****



På figuren er det ikke markert inn, men de stiplede linjene skal jo vise hvordan punktene endrer seg med hensyn på lønn og antall sysselsatte.

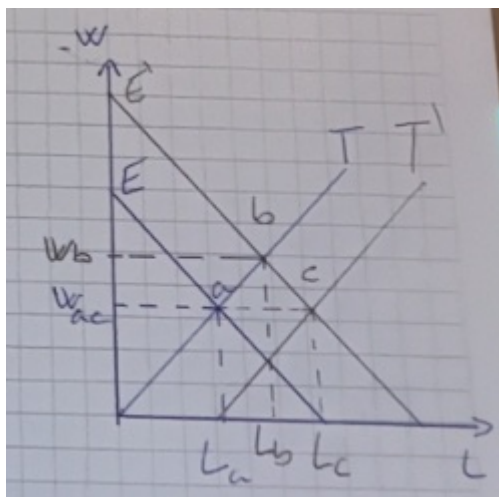
Oppgave 1d

skill based technological change

Fenomenet stammer fra at store teknologiske fremskritt i samfunnet fordelaktig påvirker de som allerede har en fordel, eller er foran den generelle mengden i befolkningen. Dersom man tar for gitt at KI øker produktiviteten til arbeidstakere med høyere utdanning, vil KI kunne ha store likhetstrekk med fenomenet. Dette er fordi at KI vil virke fordelaktig for de flinkeste i samfunnet, men risikere å forlate resten uten jobb.

Tilbudsside i arbeidsmarkedet, stor lønnseffekt?

Som følge av drøftingen i oppgave 1c, med at KI kan medføre økt lønn for arbeidstakere med høyere utdanning, vil også den høyere lønnen på lenger sikt virke motiverende for studenter når de velger retning. En effekt kan være at flere ønsker seg inn i høyere utdanning. Dette vil medføre et skift til høyre i tilbudskurven til arbeidsdeltakere med høyere utdanning. Et slikt skifte vil medføre at flere med høyere utdanning er ansatt en tidligere, blant annet som følge av flere personer i gruppen. Men det vil også føre til at lønnen for de med høyere utdanning synker. Hva som blir den endelige effekten på lønnen er ikke helt klart, fordi de to effektene spiller mot hverandre. I figuren er en tilbakegang til det opprinnelige nivået tegnet inn i punkt c, men det er sentralt å understreke at det er mer uklart hva lønnen til slutt blir. Den endelige tilpasningen flytter seg altså over tid fra punkt b til punkt c i denne økonomien.



Oppgave 1e

Anvend strømmemodellen for å beregne naturlig arbeidsledighet.

Strømmemodellen kan utledes som en funksjon for naturlig arbeidsledighet i samfunnet. Formelen er $s/(s+f)=U$, hvor U er de utenfor arbeidsmarkedet, s er de som mister jobben, og f er andelen av de som mister jobben, som finner en ny jobb i perioden.

Scenario 1:

Scenario 1 er den naturlige arbeidsledighetsraten før KI ble introdusert. I dette samfunnet er separasjonsraten på 1%, og jobbfinneraten på 20%. Dette kan settes rett inn i modellen introdusert over, og gir en arbeidsledighetsrate på $0.01/(0.21)=4,76\%$. Det vil si at den naturlige arbeidsledighetsraten før KI var på 4,76%.

Scenario 2:

I scenario 2 er KI blitt introdusert og en større andel av befolkningen mister jobben. I vårt samfunn har separasjonsraten økt til 2%, mens jobbfinneraten holder seg stabilt på 20%. Det gir ny naturlig arbeidsledighet på: $0.02/(0.22)=9,09\%$. Den naturlige arbeidsledighetsraten med KI blir altså 9,09%.

Hvis man videre antar at myndighetene setter igang tiltak for omskolering og etterutdanning, vil effekten være tvetydige. I utgangspunktet vil jobbfinneraten øke slik at en større andel av de arbeidsledige, som har fått opplæring finner seg jobb. Men på sikt vil også separasjonsraten kunne falle, dette som følge av at arbeidskraften blir mer riktig fordelt ut fra det nye og mer moderne samfunnet. De ansatte har kompetanse til å være der de er, og s vil kunne falle.

Med tilstrekkelig effektive programmer vil man kunne bringe arbeidsledigheten tilbake til opprinnelige nivåer på sikt. Det er sentralt å merke seg at det vil kunne skje over en lengre tidsperiode, fordi store deler av arbeidsstyrken vil kunne trenge ytterligere opplæring.

Oppgave 2a

BNP beregnes med formelen $Y=C+I+G+NX$, hvor Y er total BNP, C er privat konsum, I er

investeringer, G er offentlig konsum og NX er netto eksport. For å beregne nominelt BNP i 2020 og i 2025 kan gjøres dette ved å ta for seg de to ulike produksjonene i økonomien. Det gjøres ved å ta for seg alle varer produsert ganget pengene som ble brukt på produksjonen.
Nominell BNP

- 2020: $100 \cdot 100\,000 + 200 \cdot 500\,000 = 110\,000\,000\text{kr.}$

- 2025: $500 \cdot 20\,000 + 200 \cdot 800\,000 = 170\,000\,000\text{kr.}$

Man kan observere at den nominelle BNPen har vokst med: $(170-110)/110 = 54,54\%$. Fra 2020 til 2025. Beregner man årlig vekstrate med formelen $(1+g)^5 = 1,5454$, får man en årlig vekstrate på 9,1%.

Reell BNP:

- 2020: $100 \cdot 100\,000 + 200 \cdot 500\,000 = 110\,000\,000\text{kr}$

-2025: $500 \cdot 100\,000 + 200 \cdot 500\,000 = 150\,000\,000\text{kr.}$

Man kan observere at den reelle BNPen har vokst med 40 000 000kr. Noe som tilsier en vekst på 36,36% i perioden mellom 2020 og 2025. For å beregne årlig vekstrate setter kan formelen $(1+g)^5 = 36,36\%$ anvendes. Det gir en årlig vekstrate på 6,399%.

Veksten i nominell BNP avviker fra veksten i reell BNP fordi verdien på kronen har svekket seg. Dette kalles inflasjon.

Oppgave 2b:

For å beregne den årlige inflasjonsraten kan man anvende Fischer ligningen som sier at $R_t = \pi + i$, hvor i er nominell rente, R er realrente og π er inflasjon. Fra a er vi klar over at R_t er 9,1%, mens i er 6,399%. Det betyr at inflasjonen i gjennomsnitt for perioden er $9,1 - 6,4 = 2,7\%$.

Oppgave 2c:

Ved å bruke 2025 som basisår ville man fått noe andre inflasjonstall som følge av at verdien på kronen vil være annerledes, og som følge av at samfunnet har endret kravene og kostnaden til hver produksjon. Man ville fått mye lavere KI andel i reell BNP for 2020, mens man ville hatt langt høyere boligandel som reell BNP i 2020. Totalt ville dette har ført til at veksten i reell BNP hadde falt kraftig.

I praksis benytter man som regel begge deler og tar gjennomsnittet av start og slutt punktet når man skal beregne reell BNP vekst. Eller så tar man årstallet midt i mellom. For eksempel hvis veksten fra 1990 til 2020 skal beregnes kan man enten anvende 2005 prisene eller så kan man anvende både prisnivået for 1990 og prisnivået for 2020, og ta gjennomsnittet av disse to utregningene.

Oppgave 2d:

Gitt at kvantitetsteorien om penger holder kan man utlede den for vekstrater. I utgangspunktet er funksjonen: $MV = PY$, hvor M er pengemengde, V er omløpshastighet, P er

prisnivå og Y er produksjon. Gjøres denne om til vekstrater gir det $g_M + g_V = g_P + g_Y$, hvor konstant omløpshastighet betyr $g_V = 0$, og g_P lik inflasjonen. Vi vet da at $g_M = \pi + g_Y$. Fra de tidligere oppgavene vet vi at inflasjonen er på 2,7% og at den reelle veksten er på 6,4%. Det betyr at $g_M = 6,4 + 2,7 = 9,1$. Den gjennomsnittlige årlige vekstraten for pengemengden i økonomien er altså 9,1%, som stemmer overens med den årlige nominelle veksten.

Oppgave 2e.

En uventet økning i pengemengde på kort sikt vil påvirke BNP på en rekke måter. Et sentralt moment er at valutakursen opp mot andre land vil falle. En drastisk økning i pengemengden kalles seniorage, og er også omtalt som inflasjonsskatt, fordi myndighetene printer penger for å dekke for kostander den har. Dette depreiserer valutaen ovenfor andre valutaer, og virker som en skatt på innbyggerne i landet som har oppsparte midler.

i) Fullt fleksible priser.

I utgangspunktet endrer ikke kjøpekraften seg drastisk, fordi lønningene og prisene øker i takt. I denne besvarelsen tas det også her forbehold om at renten øker i takt med pengemengden. På den måten vil ikke økningen av penger ha noe å si. Fordi utbetalt kjøpekraft vil være den samme, og oppsparte midler vil vokse i samme hastighet som pengemengden.

ii) Sticky pris og inflasjonsjusteringer

I dette scenarioet kommer seniorage inn. Altså inflasjonsskatt, hvor myndighetene printer penger, og på denne måten depresierer verdien til innbyggere med oppsparte midler. Dette vil medføre økt offentlig konsum, noe som påvirker produksjonen gjennom IS-kurven. Denne vil da skifte utover som følge av det økte offentlige konsumet. På lenger sikt vil det derimot være negativt fordi alle konsumentenes kjøpekraft vil svekkes, når prisenivået tar igjen inflasjonen, mens lønningene henger etter.

Oppgave 3a:

Eksogene variabler: Fra formlene IS, MP og Phillips fremkommer det en rekke eksogene variabler, det vil si variabler som tas for gitt, og ikke forklares i modellen. Disse er markert med en strek over som kalles bar. De eksogene variablene er:

- Phillipskurven: $\bar{v}$, $\bar{o}$.
- IS-kurven: $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{r}$.
- MP kurven: $\bar{m}$, $\bar{\pi}$, $\bar{r}$.

Parameterne $\bar{b}$, $\bar{m}$ og $\bar{v}$:

- $\bar{b}$ kan sees på som konsumernes tilpasning mot rentenivået. Den intuitive forklaringen er gitt ved at en økning i realrenten ovenfor den naturlige renten vil senke etterspørselen til

konsummentene. $b_{\bar{}}$ sier hvor mye konsumentene reagerer på endringen, altså hvor mye de legger om vanene sine når realrenten øker.

- $m_{\bar{}}$ er sentralbankens reaksjonsparameter. Den er en eksogen variabel som tar sikte på å forklare hvor sterkt sentralbanken reagerer på avvik mellom faktisk inflasjon og inflasjonsmålet. Den beste måten å se det er at den forklarer hvor mye renten settes opp dersom inflasjonen ligger over inflasjonsmålet banken har satt seg.

- $v_{\bar{}}$ er en parameter som forteller hvor mye inflasjonen for perioden reagerer på produksjonsgapet i økonomien. $v_{\bar{}}$ tar altså sikte på å forklare hvor mye produksjonsgapet i økonomien har å si for en eventuell økning eller reduksjon i inflasjonen.

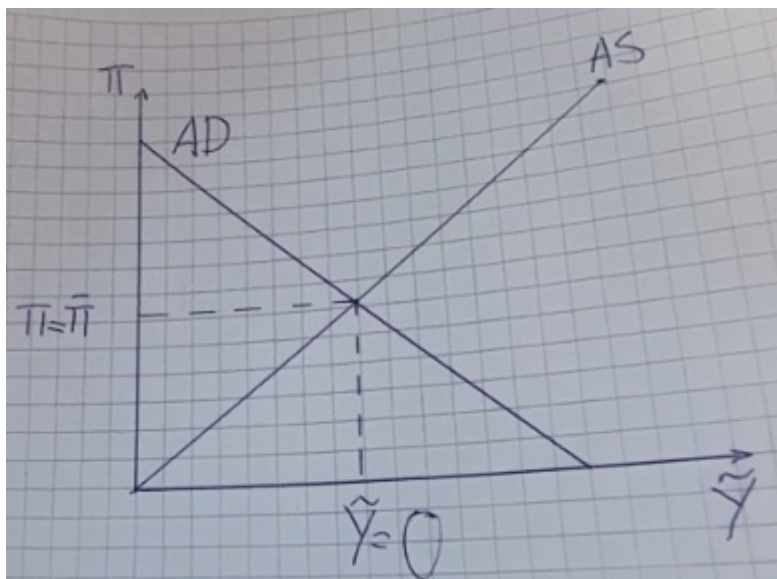
Endogene variabler: Er de variablene som man ønsker å forklare med funksjonen. Det er altså de variablene som ikke er forklart enda. For IS kurven er de endogene variablene: $Y_{\tilde{t}}$ og R_t , for MP-kurven er de endogene variablene R_t og π_t , og for phillipskurven er de endogene variablene π_t , π_{t-1} og $Y_{\tilde{t}}$

Oppgave 3b:

AD-kurven: utledes som en funksjon av IS og MP kurven. For å utlede den endrer man MP kurven til å være $R_t - r_{\bar{}} = m_{\bar{}}(\pi_t - \pi_{\bar{}})$. Deretter ser man at man har $R_t - r_{\bar{}}$ i IS kurven, og setter derfor inn høyresiden i den modifiserte MP kurven inn for $R_t - r_{\bar{}}$. Dette gir AD kurven: $Y_{\tilde{t}} = a_{\bar{}} - b_{\bar{}} * m_{\bar{}}(R_t - r_{\bar{}})$. Her er $Y_{\tilde{t}}$ produksjonsgapet, $a_{\bar{}}$ er etterspørselssjokk, $b_{\bar{}}$ er reaksjonsparameterne til konsumentene på renteendringer, $m_{\bar{}}$ er reaksjonsparameteren til sentralbanken på inflasjonsgap. R_t er realrenten, og $r_{\bar{}}$ er normalrenten.

AS-kurven: utledes som phillipskurven med adaptiv inflasjonsforventninger. Som gitt i oppgavebeskrivelsen betyr det at AD kurven er: $\pi_t = \pi_{t-1} + v_{\bar{}} * Y_{\tilde{t}} + o_{\bar{}}$. I phillipskurven er π_t inflasjonen for perioden, π_{t-1} er inflasjonen for forrige periode, $v_{\bar{}}$ er en parameter som beskriver inflasjonens påvirkning av produksjonsgapet, $Y_{\tilde{t}}$ er produksjonsgapet, og $o_{\bar{}}$ er eventuelle tilbudssjokk.

For å finne likevekten for alle de endogene variablene settes tilbuds og etterspørselssjokkparameterne lik 0. Videre finner man likevekten der inflasjonen er lik inflasjonsmålet, og produksjonsgapet er lik 0. På dette nivået er den realrenten lik den langsiktige renten, selv om dette ikke eksplisitt fremkommer av en grafisk fremstilling av AS-AD. Rent grafisk er likevekten der AD og AS kurven møter hverandre.



Oppgave 3c

i) Lukket økonomi:

For en lukket økonomi vil netto eksport være lik 0 og valutakursen opp mot andre land være irrelevant. Det betyr at styringsrenten hverken påvirker valuta eller netto eksport. En heving av styringsrenten vil i dette scenarioet direkte føre til økte kostnader. Både i form av økte rentekostnader på eget lån, men også indirekte gjennom økte kostnader for bedrifter, som vil ha mindre penger å bruke på andre ting. Et motargument blant annet Espen Nakstad har uttalt er at en høyere rente medfører høyere kostnader som igjen medfører økt inflasjon, som er et poeng, men effekten er mye lavere enn hva reduksjonen av etterspørselen er.

Spørsmålet som stilles er jo hva sentralbanken ønsker å gjøre fremover. På den ene siden er sentralbankens rolle å sikre lav og stabil inflasjon, men hvis vi tar utgangspunkt i den norske sentralbanken, er også et moment at den skal sikre så høy produksjon og lav arbeidsledighet som overhodet mulig. En heving av renten vil medføre økte kostnader og være et negativt etterspørselssjokk. I AS-AD kurven betyr dette et skift nedover for AD-kurven og at produksjonsgapet i likevekten da blir under 0. En slik heving vil altså medføre tapte arbeidsplasser og lavere produksjon, men vil også få inflasjonen nedover.

Hvis sentralbanken ønsker å skjerme arbeidstakerne mest mulig vil det heller være logisk å holde renten på 4%, som den er nå og heller la økonomien kjøle seg ned over tid. Problemet med dette er at inflasjonsforventninger er adaptive, og dersom befolkningen begynner å tro at inflasjonen kommer til å holde seg på 3,0% over tid vil dette gjøre det vanskeligere å få ned inflasjonen. Dette fremkommer i phillipskurven.

Den endelige beslutningen til sentralbanken er ikke enkel. Dersom målet kun er å redusere inflasjonen kan renten trygt settes opp, men, det er viktig å bemerke seg at dette vil medføre økt arbeidsledighet og lavere produksjon.

ii) Åpen økonomi.

For en åpen økonomi gjelder det meste av det som er drøftet over for en lukket økonomi, men i tillegg kommer det en valutafaktor inn. Som følge av UIP- udekket renteparitet vil en renteheving medføre en umiddelbar styrking av valutaen etterfulgt av en reduksjon. Men på kort sikt er styrkingen det sentrale. Ved å heve renten vil sentralbanken gjøre at den norske kjøpekraften blir sterkere, og redusere eventuell importert inflasjon. Samtidig bør det bemerkes at en sterkere norsk krone også vil være negativt for eksportbedriftene som vil oppleve redusert konkurransedyktighet.

En økning av renten vil altså fungere som et negativt etterspørselsjokk (a_{bar}) i en åpen økonomi og gi en lavere AD-kurve i likhet med situasjonen for en lukket økonomi. a_{bar} i IS-kurven er gitt ved $a_{\text{bar}} = a_c + a_i + a_g + a_{nx-1} + b_{nx}(R_t - r_{\text{bar}})$.

Der en åpen økonomi skiller seg fra den lukkede er effekten på netto eksporten. Hvor $b_{nx}(R_t - r_{\text{bar}})$ blir en katalysator. En lavere netto eksport vil her medføre et negativt etterspørselssjokk, som blir sterkere enn med en lukket økonomi.

Også for den åpne økonomien er det tvetydig hva sentralbanken bør gjøre. Det kommer an på hva som vektlegges tyngst. Om det er høy produksjon eller lav inflasjon. I møtet besluttet sentralbanken å heve renten med 0,25 prosentpoeng og understreket at de ikke ønsket at inflasjonen skulle bite seg fast på et høyere nivå enn ønsket.

Dette vil i praksis si at sentralbanken la opp til et lite negativt etterspørselssjokk i AD-kurven, noe som vil redusere inflasjonen og produksjonsgapet.

Oppgave 3d)

En regelstyrt pengepolitikk kan virke fordelaktig i den form at inflasjonen holdes svært nøye i sjakk. Det betyr raske rentehevinger og sterke reaksjoner. Det gir forutsigbarhet i planleggingen, og man er aldri usikker på hvor mye pengene faktisk er verdt. Ulempen med en slik regelstyrt pengepolitikk er at man risikerer å overdrive. Man risikerer å stramme for hardt inn på konjunktursvingninger som hadde gått over av seg selv. Da typiske tilbudssjokk, som tradisjonelt ikke varer alt for lenge. En sterk reaksjon på dette vil medføre at arbeidstakere mister jobben, og at produksjonsgapet kan bli kraftig redusert på kortere sikt.

En fordel på lenger sikt er at inflasjonsforventningene vil bli veldig stabile på inflasjonsmålet. Ofte vil det derfor ikke være nødvendig med fullt så sterke reaksjoner som man først legger opp til. Dette er fordi at inflasjonforventningene er en sentral del av selve inflasjonen.

Rent finanspolitisk kan det være fordeler med en regelstyrt ordning. Man hindrer unødig offentlig pengebruk som "tvinger" sentralbanken til å reagere sterkt. På den andre siden ville man med en slik strengt regulert finanspolitikk fort slitt med fordeling mellom rike og fattige og slitt med å få økonomien i gang igjen i perioder med lavkonjunktur.

Eksempler på hvordan en slik regelstyrt finans- og pengepolitikk kan virke på lang sikt er for eksempel handlingregelen til oljefondet. Den sier at vi kan bruke 3% av fondets verdi i statsbudsjettet per år. Man risikerer en lazy state som sløser med pengebruken, og holder

inflasjonen høy over tid. Man ser tendenser til dette i finanspolitikken i dag, med rekordhøye summer fra oljefondet brukt i statsbudsjettet. Samtidig skal politikerne ha skryt for at pengebruken "bare" er på 2,8 prosent av fondets verdi. Det å ikke benytte hele handlingsregelen tyder på en finanspolitikk som ikke er ekspansiv, og gir økonomien rom for å komme seg ned til steady state, med inflasjon på inflasjonsmålet og produksjonsgap lik 0.